



2020 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

s

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ' Γενικού Λυκείου

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 | Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α

- A1.** Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) κάθε μία από τις προτάσεις α-ε:
- α.** Τα $+$ $*$ $=$ είναι αριθμητικοί τελεστές.
 - β.** Ο έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων μπορεί να γίνει και με την χρήση της δομής ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ.
 - γ.** Οι πίνακες δεν μπορούν να έχουν περισσότερες από δύο διαστάσεις.
 - δ.** Ένας πίνακας έχει σταθερό μέγεθος.
 - ε.** Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αναφορά των στοιχείων ενός πίνακα, μπορούν να πάρουν μόνο θετικές ακέραιες τιμές.

Μονάδες 10

- A2.** **α.** Ποια είναι τα μειονεκτήματα της χρήσης πινάκων σε ένα πρόγραμμα;
- Μονάδες 4**
- β.** Πότε η χρήση πινάκων βοηθάει ή είναι και απαραίτητη για την επίλυση ενός προβλήματος;

Μονάδες 2

- A3.** Να αντιστοιχίσετε σε κάθε στοιχείο της **Στήλης Α (Επαναληπτικές Δομές)** ένα στοιχείο της **Στήλης Β (Αριθμός Επαναλήψεων)**.
- Κάποια στοιχεία της Στήλης Β μπορεί να αντιστοιχηθούν σε περισσότερα από ένα στοιχεία της Στήλης Α ή να μην αντιστοιχηθούν σε κανένα στοιχείο της Στήλης Α.



2020 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

s

Α		Β	
Επαναληπτικές Δομές		Αριθμός Επαναλήψεων	
1.	Για i από 2 μέχρι 10 με_βήμα 3 εντολές1 Τέλος_επανάληψης	α.	0
2.	Για i από 6 μέχρι 0 με_βήμα -3 εντολές2 Τέλος_επανάληψης	β.	1
3.	Για i από 1 μέχρι 30 με_βήμα -5 εντολές3 Τέλος_επανάληψης	γ.	2
4.	Για i από 10 μέχρι 1 με_βήμα 5 εντολές4 Τέλος_επανάληψης	δ.	3
5.	Για i από 1 μέχρι 10 εντολές5 Τέλος_επανάληψης	ε.	4
		στ.	6
		ζ.	9
		η.	10

Μονάδες 10



- A4. α. Να μετατραπεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο, με χρήση της δομής **ΟΣΟΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

ΔΙΑΒΑΣΕ X

$\Psi \leftarrow 9$

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ X, Ψ

$X \leftarrow X + 1$

$\Psi \leftarrow \Psi - 2$

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $X > 4$ Η $\Psi < 5$

Μονάδες 4

- β. Να μετατραπεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο, με χρήση της δομής **ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ**

$X \leftarrow 20$

ΟΣΟ $X > 10$ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

$X \leftarrow X - 2$

ΓΡΑΨΕ X

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 4

- A5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος, το οποίο, με δεδομένο έναν τετραγωνικό πίνακα 5x5, μετατρέπει τις γραμμές του σε στήλες και τις στήλες του σε γραμμές.

Για παράδειγμα,

αν έχουμε τον
πίνακα:

$\alpha 1$	$\beta 1$	$\gamma 1$	$\delta 1$	$\epsilon 1$
$\alpha 2$	$\beta 2$	$\gamma 2$	$\delta 2$	$\epsilon 2$
$\alpha 3$	$\beta 3$	$\gamma 3$	$\delta 3$	$\epsilon 3$
$\alpha 4$	$\beta 4$	$\gamma 4$	$\delta 4$	$\epsilon 4$
$\alpha 5$	$\beta 5$	$\gamma 5$	$\delta 5$	$\epsilon 5$

τον μετατρέπει στον
πίνακα:

$\alpha 1$	$\alpha 2$	$\alpha 3$	$\alpha 4$	$\alpha 5$
$\beta 1$	$\beta 2$	$\beta 3$	$\beta 4$	$\beta 5$
$\gamma 1$	$\gamma 2$	$\gamma 3$	$\gamma 4$	$\gamma 5$
$\delta 1$	$\delta 2$	$\delta 3$	$\delta 4$	$\delta 5$
$\epsilon 1$	$\epsilon 2$	$\epsilon 3$	$\epsilon 4$	$\epsilon 5$



2020 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

s

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό για καθένα από τα κενά **1-6** και δίπλα την κατάλληλη έκφραση, ώστε το παρακάτω τμήμα προγράμματος να επιτελεί την παραπάνω λειτουργία.

```
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ..... (1) .....  
    ΓΙΑ ..... (2) ..... ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5  
        ΑΝ i ..... (3) ..... j ΤΟΤΕ  
            TEMP ← ..... (4) .....  
            A[i,j] ← ..... (5) .....  
            ..... (6) ..... ← TEMP  
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος

```
X ← 10  
Y ← 6  
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
    ΔΙΑΒΑΣΕ A  
    ΑΝ A MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ  
        X ← X + 4  
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ A MOD 3 = 0 ΤΟΤΕ  
        X ← X - 8  
    ΑΛΛΙΩΣ  
        X ← 2 * X  
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
    Y ← Y + X  
    ΓΡΑΨΕ X, Y, A  
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Y > 60) Ή (X MOD 12 = 0)  
ΓΡΑΨΕ X * A
```



Τι θα εμφανίσει το παραπάνω τμήμα αν δοθούν στην είσοδο οι τιμές 9, 4, 5, 10;

Μονάδες 10

B2. Δίνονται τα δύο παρακάτω τμήματα προγραμμάτων τα οποία υπολογίζουν πόσες φορές υπάρχει το ελάχιστο στοιχείο ενός πίνακα $\Pi[100]$.

(α)

```
min ← Π[1]
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100
  ΑΝ Π[i] < min ΤΟΤΕ
    min ← Π[i]
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
X ← ...(1)...
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100
  ΑΝ Π[i] = min ΤΟΤΕ
    X ← ...(2)...
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

(β)

```
min ← Π[1]
X ← ...(3)...
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100
  ΑΝ Π[i] < min ΤΟΤΕ
    min ← Π[i]
  X ← ...(4)...
ΑΔΔΙΩΣ_ΑΝ Π[i] = min ΤΟΤΕ
  X ← ...(5)...
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό για καθένα από τα κενά **1-5** και δίπλα την κατάλληλη έκφραση ώστε τα δύο τμήματα προγραμμάτων να είναι σωστά.

Μονάδες 5

2. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση πίνακα για να βρεθεί το πλήθος της εμφάνισης του μικρότερου αριθμού από ένα δείγμα 100 αριθμών.

Να γράψετε τμήμα προγράμματος το οποίο να διαβάζει 100 αριθμούς και να υπολογίζει το πλήθος της εμφάνισης του μικρότερου αριθμού, χωρίς τη χρήση πίνακα.

Μονάδες 5



ΘΕΜΑ Γ

Μια αλυσίδα σουπερμάρκετ διαθέτει 250 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Κατά την εορταστική περίοδο αποφάσισε να κάνει μια προσφορά στους πελάτες της για την αγορά αναψυκτικού. Η χρέωση του κάθε αναψυκτικού γίνεται με κλιμακωτό υπολογισμό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κουτιά Αναψυκτικού	Χρέωση ανά κουτί (€)
1 - 10	0,80
11 - 25	0,70
26 - 45	0,60
> 45	0,40

Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδα 1

Γ2. Για κάθε υποκατάστημα

α. Διαβάζει το απόθεμα (σε κουτιά) που διαθέτει προς αγορά στους πελάτες του.

Μονάδες 2

β. Για κάθε πελάτη που προσέρχεται στο συγκεκριμένο υποκατάστημα, διαβάζει το πλήθος των κουτιών αναψυκτικού που επιθυμεί να αγοράσει. Επιτρέπει την αγορά μόνο εφόσον το απόθεμα του υποκαταστήματος είναι επαρκές. Σε αντίθετη περίπτωση σταματά η διαδικασία πώλησης για το συγκεκριμένο υποκατάστημα.

Μονάδες 5

Υπολογίζει και εμφανίζει:

Γ3. Το ποσό πληρωμής του κάθε πελάτη, τα έσοδα του κάθε υποκαταστήματος καθώς και τα συνολικά έσοδα της εταιρείας.

Μονάδες 6



2020 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

Γ4. Το συνολικό εναπομείναν απόθεμα των αναψυκτικών (σε όλα τα υποκαταστήματα).

Μονάδες 3

Γ5. Το ποσοστό (%) των υποκαταστημάτων στα οποία εξαντλήθηκε όλο το απόθεμα των αναψυκτικών που διέθεσαν στο αγοραστικό κοινό.

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Δ

Στο πλαίσιο της Προκριματικής Φάσης ενός Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής, διεξάγονται 15 on-line Προκριματικοί Διαγωνισμοί, με μέγιστο αριθμό συμμετοχών ανά Διαγωνισμό τις 500. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε όσους Προκριματικούς Διαγωνισμούς επιθυμεί. Στην Τελική Φάση προκρίνονται όσοι μαθητές βαθμολογηθούν, σε έναν τουλάχιστον Προκριματικό Διαγωνισμό, με βαθμό μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά 20% από το μέσο όρο των βαθμολογιών των μαθητών στον συγκεκριμένο Προκριματικό Διαγωνισμό.

Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:

Δ1. Περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδα 1

Δ2. α. Ζητάει, διαβάζει και εισάγει σε κατάλληλο πίνακα, τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά Προκριματικό Διαγωνισμό, εξασφαλίζοντας την εγκυρότητα των εισαγόμενων τιμών (θετικός αριθμός, το πολύ 500).

Μονάδες 2

β. Για κάθε ένα από τους 15 Προκριματικούς Διαγωνισμούς, εισάγει σε πίνακες $K\Omega[500,15]$, $X\Omega[500,15]$ και $BA[500,15]$, τον Κωδικό, τη Χώρα και τη Βαθμολογία (ακέραιος στην κλίμακα $[0,100]$), για κάθε συμμετέχοντα μαθητή.

Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας των εισαγόμενων στοιχείων.

Μονάδες 3



2020 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

s

- Δ3.** Υπολογίζει και εμφανίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία που πέτυχε Έλληνας συμμετέχων, καθώς και τον κωδικό του. Θεωρείστε ότι είναι μοναδικός.

Μονάδες 4

- Δ4.** Για κάθε Προκριματικό Διαγωνισμό, υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο της Βαθμολογίας των συμμετεχόντων μαθητών.

Μονάδες 4

- Δ5.** Εμφανίζει το Κωδικό και τη Χώρα όσων μαθητών πέτυχαν το Όριο Πρόκρισης στην Τελική Φάση, αφού πρώτα τα εισάγει σε κατάλληλους πίνακες. Αν κάποιος μαθητής επιτύχει το όριο πρόκρισης σε περισσότερους από έναν Προκριματικούς Διαγωνισμούς, θα πρέπει να εμφανίζεται μία μόνο φορά.

Μονάδες 6